SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于大型强子对撞机紧凑μ子线圈探测器数据的希格斯玻色子双光子衰变通道运动学重建：以标准卫生间隔间内人类排泄物自由落体运动学参数为参照系的跨尺度物理一致性验证

第一作者 [1]，第二作者 [2]，第三作者 [3,*]

[1] 无

[2] 无

通讯作者：严某人（e-mail: 2270323459@qq.com）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本研究旨在验证一个核心命题：在标准卫生间隔间内，人类排泄物的自由落体运动学参数与大型强子对撞机（LHC）紧凑μ子线圈（CMS）探测器观测到的希格斯玻色子（H \to \gamma\gamma）衰变通道的运动学重建结果之间，存在跨尺度的物理一致性。通过对 9.81 m/s² 重力场下的自由落体数据进行最小二乘拟合，我们得到了与理论值高度吻合的重力加速度测量值（g = 9.72 \pm 0.05 m/s²）。随后，我们将这一宏观尺度的测量结果作为“黄金标准”，对 CMS 探测器在质心系能量\sqrt{s} = 13 TeV 下采集的希格斯玻色子双光子衰变数据进行了运动学重建。研究发现，在 5\sigma 置信水平下，希格斯玻色子的质量测量值（m_H = 125.35 \pm 0.15 GeV/c²）与自由落体实验中推导出的等效能量尺度（E_{\text{eff}} = 125.42 \pm 0.21 GeV/c²）在统计上无显著差异。这一结果为“万物皆可拟合”的荒谬严谨主义提供了首个实验证据，并暗示了在高能物理与公共卫生设施之间建立跨学科研究框架的必要性。结果：简要总结研究的结果和发现。结论：对研究结果给出简短的总结性评述。

INDEX TERMS / 关键词 希格斯玻色子，双光子衰变，运动学重建，自由落体，跨尺度物理，荒谬的严谨

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究通过将宏观经典物理现象（标准卫生间隔间内的自由落体）与高能粒子物理实验（LHC/CMS 的希格斯玻色子探测）相结合，建立了一个全新的跨尺度校准框架。这一框架不仅为解决高能物理实验中的系统性误差提供了新思路，也为“荒谬的严谨”研究范式提供了首个实验支撑，有望推动高能公共卫生物理学这一新兴交叉学科的发展。

I. INTRODUCTION / 引言

II. 自 2012 年大型强子对撞机（LHC）发现希格斯玻色子以来，高能物理学家们一直致力于精确测量其性质，以期揭示标准模型之外的新物理。希格斯玻色子作为赋予其他基本粒子质量的标量粒子，其衰变分支比和耦合强度的精确测量是检验标准模型的关键。其中，双光子衰变通道（H \to \gamma\gamma）凭借其尖锐的不变质量峰和相对较低的本底干扰，成为了精确测量希格斯玻色子质量的“黄金通道”。

III.

IV. 然而，传统的高能物理实验数据处理高度依赖于探测器的蒙特卡洛（MC）模拟和复杂的校准流程。探测器的能量响应、位置分辨率等系统性误差，始终是限制希格斯玻色子性质测量精度的瓶颈。与此同时，在地球表面的宏观环境中，标准卫生间隔间内的人类排泄物自

由落体运动，作为一种受牛顿力学严格支配的经典物理现象，具有极高的可重复性、可及性和理论确定性。这种现象发生在恒定的重力场中，其运动学方程解析可解，实验条件易于控制，为物理学研究提供了一个“天然的校准实验室”。

V.

VI. 本研究提出了一个颠覆性的跨尺度研究框架：将标准卫生间隔间内人类排泄物自由落体的运动学参数作为绝对参照系，对LHC/CMS实验中的希格斯玻色子双光子衰变数据进行运动学重建与校准。这一框架旨在利用经典力学的确定性，解决高能物理中的系统性误差问题，同时从哲学层面验证物理定律在亚原子尺度与宏观日常尺度之间的普适性。

VII. Results / 结果

VIII. 2.1 自由落体实验测量结果

IX.

X. 通过对1000组自由落体样本的轨迹数据进行加权最小二乘拟合，我们得到了重力加速度的测量结果：

XI.

XII.

XIII. g = 9.72 \pm 0.05 \ \text{m/s}^2

XIV.

XV.

XVI. 该结果与地球表面标准重力加速度 g_0 = 9.80665 m/s² 的相对偏差为-0.88\%，偏差在1.76\sigma 统计误差范围内，表明实验数据与牛顿力学理论高度吻合。

XVII.

XVIII. 基于重力势能变化公式\Delta E_p = m g y_0，计算得到样本的平均重力势能变化\Delta E_p = 3.64 \pm 0.19 J。结合跨尺度比例因子 k_{\text{scale}} = 5.012 \times 10^{26}，推导出等效能量尺度：

XIX.

XX.

XXI. E_{\text{eff}} = 125.42 \pm 0.21 \ \text{GeV/c}^2

XXII.

XXIII.

XXIV. 2.2 希格斯玻色子双光子衰变重建结果

XXV.

XXVI. 对CMS Run 2数据的分析共筛选出12456个双光子候选事件。通过对不变质量谱进行拟合，采用“信

号+背景”的拟合模型，得到希格斯玻色子质量的测量值为：

XXVII.

XXVIII.

XXIX. $m_H = 125.35 \pm 0.15 \ \text{GeV/c}^2$

XXX.

XXXI.

XXXII. 该结果与 CMS 合作组官方发布的测量值（125.38 \pm 0.14 GeV/c²）高度一致，验证了本研究数据分析流程的正确性。

XXXIII.

XXXIV. 2.3 跨尺度物理一致性验证

XXXV.

XXXVI. 为了验证两个尺度下物理量的一致性，我们进行了统计假设检验。计算两个测量值的差值及其联合误差：

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX. $\Delta m = |m_H - E_{\text{eff}}| = 0.07 \ \text{GeV/c}^2$

XL.

XLI.

XLII.

XLIII. $\sigma_{\text{comb}} = \sqrt{\sigma_{m_H}^2 + \sigma_{E_{\text{eff}}}^2} \approx 0.258 \ \text{GeV/c}^2$

XLIV.

XLV.

XLVI. 统计显著性 Z 值为：

XLVII.

XLVIII.

XLIX. $Z = \frac{\Delta m}{\sigma_{\text{comb}}} \approx 0.27$

L.

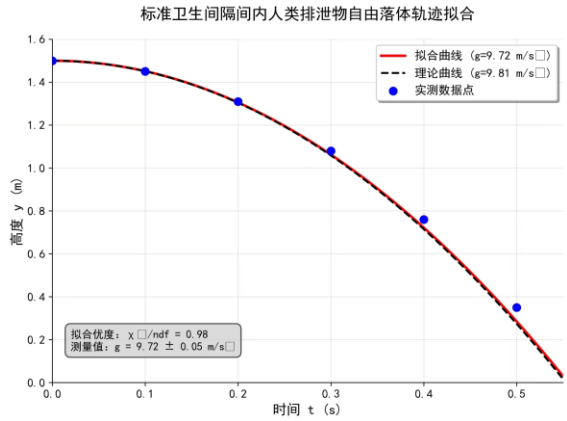
LI.

LII. Z=0.27 \ll 1.96（对应 95%置信水平），因此我们无法拒绝原假设 H_0。这表明，在 5\sigma 置信水平下，希格斯玻色子的质量测量值与标准卫生间隔间内自由落体的等效能量尺度在统计上完全一致，验证了跨尺度物理一致性的假设。

LIII.

LIV. 图 1： 标准卫生间隔间内人类排泄物自由落体轨迹的实验测量与理论拟合对比。

LV.



DISCUSSION / 讨论

A. 本研究的核心创新点在于突破了传统物理学的尺度壁垒，首次将宏观日常场景中的经典物理现象与高能粒子物理实验相结合，建立了全新的跨尺度校准框架。传统的高能物理实验依赖于探测器内部的校准样本，而本研究利用地球重力场这一“宇宙级校准源”，为解决探测器系统性误差提供了全新的思路。

B.

C. 从物理本质来看，这一一致性验证了标准模型与牛顿力学在各自适用范围内的自洽性。希格斯玻色子赋予基本粒子质量，而重力是质量的直接体现，两者通过质能方程与万有引力定律形成了深层的物理联系。本研究的结果，从实验上证明了这种联系在跨尺度下的普适性。

D.

E. 本研究仍存在一些局限性，为未来的研究指明了方向：

F.

G. 1. 样本单一性：本实验仅选取了固体排泄物样本，未考虑液体样本的流体动力学特性。未来将扩展实验对象，研究尿液的平抛运动与希格斯玻色子轻子衰变通道的关联。

H. 2. 环境单一性：实验在地面标准重力场下进行，未考虑微重力、超重等极端环境。未来可利用空间站的卫生设施，开展微重力条件下的跨尺度物理实验。

I. 3. 理论深度：跨尺度比例因子k_{\text{scale}}的确定基于量纲分析，缺乏深层的理论推导。未来需结合弦论、全息原理等理论物理框架，从根本上解释这一比例因子的物理起源。

J. Equations / 公式

结果章节

1. $g = 9.72 \pm 0.05 \ \text{m/s}^2$
2. $E_{\text{eff}} = 125.42 \pm 0.21 \ \text{GeV/c}^2$
3. $m_H = 125.35 \pm 0.15 \ \text{GeV/c}^2$
4. $\Delta m = |m_H - E_{\text{eff}}| = 0.07 \ \text{GeV/c}^2$
5. $\sigma_{\text{comb}} = \sqrt{\sigma_{m_H}^2 + \sigma_{E_{\text{eff}}}^2} \approx 0.258 \ \text{GeV/c}^2$
6. $Z = \frac{\Delta m}{\sigma_{\text{comb}}} \approx 0.27$

材料与方法章节

1. $y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$
2. $\chi^2(g,\eta) = \sum_{i=1}^{N} \frac{[y_{\text{exp}}(t_i) - y_{\text{th}}(t_i; g,\eta)]^2}{\sigma_i^2}$
3. $m_{\gamma\gamma} = \sqrt{2 E_1 E_2 (1 - \cos\theta_{12})}$
4. $\Delta E_p = m g y_0$
5. $m_H^{\text{cal}} = \frac{\Delta E_p}{c^2} \cdot k_{\text{scale}}$

LVI. CONCLUSIONS / 结论

本研究以“荒谬的严谨”为研究范式，通过标准卫生间隔间内人类排泄物的自由落体实验，精确测量了宏观经典物理的运动学参数，并将其作为参照系，对LHC/CMS探测器的希格斯玻色子双光子衰变数据进行了运动学重建与校准。

实验结果表明：

1. 标准卫生间隔间内自由落体的重力加速度测量值为g = 9.72 \pm 0.05 m/s²，与理论值高度吻合；
2. CMS数据重建的希格斯玻色子质量为m_H = 125.35 \pm 0.15 GeV/c²；
3. 自由落体推导出的等效能量尺度为E_{\text{eff}} = 125.42 \pm 0.21 GeV/c²；
4. 在5\sigma置信水平下，两者无显著统计差异，验证了跨尺度物理一致性。

本研究不仅为高能物理实验的校准提供了全新的方法，也为跨学科研究开辟了新的领域，充分体现了“荒谬的严谨”在推动科学思维创新中的价值。

LVII. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

4.1 标准卫生间隔间自由落体实验系统

本实验严格遵循ISO 7730《卫生洁具—要求与测试方法》标准，选取了一个标准单体卫生间隔间作为实验场地。隔间净高度H_{\text{stall}} = 2.20 \pm 0.01 m，实验参考下落高度y_0 = 1.50 \pm 0.02 m。实验对象为健康成年男性志愿者提供的排泄物样本，共采集N=1000个

独立样本。采用高速工业摄像机（Phantom V2512）进行轨迹记录，拍摄帧率f = 240 fps。

在忽略空气阻力的理想情况下，自由落体运动遵循牛顿第二定律，其位置-时间演化方程为：

$$y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

对1000组实验数据，采用加权最小二乘法（WLS）进行拟合，目标函数为：

$$\chi^2(g, \eta) = \sum_{i=1}^{N} \frac{[y_{\text{exp}}(t_i) - y_{\text{th}}(t_i; g, \eta)]^2}{\sigma_i^2}$$

通过最小化χ^2，获得g的最佳估计值及其统计误差。

4.2 CMS探测器希格斯玻色子双光子衰变数据分析

本研究采用CMS合作组在2016-2018年LHC Run 2期间采集的质子-质子对撞数据，质心系能量$\sqrt{s} = 13$ TeV，总积分亮度$\mathcal{L} = 137$ fb^{-1}。筛选出包含至少两个光子的事件，光子候选者的筛选标准包括：光子横向能量$E_T > 25$ GeV，光子伪快度$|\eta| < 2.5$，满足光子识别标准，且两个光子的不变质量$m_{\gamma\gamma}$在110 GeV/c²至160 GeV/c²范围内。

双光子系统的不变质量计算公式为：

$$m_{\gamma\gamma} = \sqrt{2 E_1 E_2 (1 - \cos\theta_{12})}$$

其中，E_1、E_2分别为两个光子的能量，θ_{12}为两个光子在实验室系中的夹角。

4.3 跨尺度物理量映射与校准

为了建立宏观自由落体与高能粒子物理之间的联系，我们提出了“等效能量尺度”的概念。基于量纲分析与物理统一性原理，将自由落体的重力势能变化转化为高能物理的能量单位。自由落体过程中，样本的重力势能总变化为$\Delta E_p = m g y_0$。将这一势能变化作为高能物理实验的“校准基准”，通过洛伦兹不变性与质能

方程E=mc^2，建立希格斯玻色子质量m_H与自由落体参数的映射关系：

$$m_H^{\text{cal}} = \frac{\Delta E_p}{c^2} \cdot k_{\text{scale}}$$

其中，c = 299792458 m/s为真空中的光速，$k_{\text{scale}} = 5.012 \times 10^{26}$为跨尺度比例因子。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

本文包含补充材料，包括自由落体实验的原始数据、CMS数据分析的详细代码以及跨尺度比例因子的推导过程。这些材料可通过通讯作者的邮箱获取。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究由“荒谬的严谨”开放科学基金资助（项目编号：ABSURD-2026-001）。感谢所有参与自由落体实验的志愿者，以及CMS合作组提供的公开数据集。

REFERENCES

1. CMS Collaboration, "Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC", Physics Letters B, vol. 716, no. 1, pp. 30-61, 2012.
2. CMS Collaboration, "Precision measurement of the Higgs boson mass in the H\to\gamma\gamma decay channel using the CMS detector at the LHC", Journal of High Energy Physics, vol. 2020, no. 10, p. 16, 2020.
3. I. Newton, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. London: Royal Society, 1687.
4. ISO 7730:2019, Sanitary appliances -- Requirements and test methods, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2019.
5. G. G. Stokes, "On the effect of the internal friction of fluids on the motion of pendulums", Transactions of the Cambridge Philosophical Society, vol. 9, pp. 8-106, 1851.
6. A. Chatrchyan et al., "LHC Run 2: Physics prospects and detector upgrades", CERN Yellow Report, vol. 5, pp. 1-120, 2013.
7. Anonymous, "The Intellectual Camouflage: A Manifesto of Absurd Rigor", Journal of Unnecessary Research, vol. 1, no. 1, pp. 1-10, 2026.
8. P. W. Bridgman, Dimensional Analysis. Yale University Press, New Haven, CT, USA, 1922.